

중등 수학 공식 정리 노트

1. 이차방정식의 근의 공식

$ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 일 때,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

판별식 $D = b^2 - 4ac$ 의 부호로 실근의 개수를 판정한다.

2. 피타고라스 정리

직각삼각형의 빗변을 c , 나머지 두 변을 a, b 라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

3. 곱셈 공식

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

4. 등차수열의 합

첫째항 a , 공차 d , 항수 n 일 때

$$S_n = \frac{n}{2} * (2a + (n - 1)d)$$

5. 원의 넓이와 둘레

반지름 r 인 원의 넓이 $S = \pi * r^2$, 둘레 $L = 2 * \pi * r$